

Aufgabe 2 – Zentripetalkraft

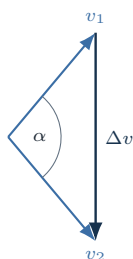
Sicherungsblatt

Ziel: Den Betrag der Zentripetalkraft bestimmen und erkennen, welche reale Kraft als Zentripetalkraft wirkt.

1 · Einflussgrößen

Größe	Je-desto-Aussage	Proportionalität
m (r, ω gleich)	Je größer m , desto größer F_Z .	$F_Z \sim m$
ω (m, r gleich)	Je größer ω , desto größer F_Z . Doppeltes $\omega \rightarrow$ vierfache Kraft.	$F_Z \sim \omega^2$
r bei gleichem ω	Je größer r , desto größer F_Z .	$F_Z \sim r$
r bei gleichem v_B	Je größer r , desto kleiner F_Z .	$F_Z \sim \frac{1}{r}$

2 · Herleitung



Grundgesetz: $F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$

Ähnliche Dreiecke: $\frac{\Delta v}{\Delta s} = \frac{v_B}{r}$ (beide gleichschenkelig, gleicher Winkel α , SWS)

Näherung: (kleines Δt) $\Delta s \approx \Delta x = v_B \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta v = \frac{v_B^2 \cdot \Delta t}{r}$

Einsetzen: $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$, mit $v_B = \omega \cdot r$: $F_Z = m \cdot \omega^2 \cdot r$

3 · Merksatz

$$F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

m : Masse (kg) v_B : Bahngeschwindigkeit ($\frac{m}{s}$) ω : Winkelgeschwindigkeit ($\frac{rad}{s}$) r : Radius (m)

Bewegt sich ein Körper der Masse m mit der Bahngeschwindigkeit v_B auf einer Kreisbahn mit dem Radius r , hat die nötige Zentripetalkraft den Betrag $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r$.

4 · Wer wirkt als Zentripetalkraft?

Situation	Wirkende Kraft
Mond auf seiner Bahn um die Erde	Gravitationskraft
Hammerwurf (von oben betrachtet)	Seilkraft
Auto in einer flachen Kurve	Haftreibungskraft
Elektron um den Atomkern (Bohr)	elektrische Kraft
Wäsche in der Schleudertrommel	Normalkraft der Trommelwand
Kettenkarussell	Kettenkraft und Gewichtskraft zusammen

Leitfrage: Welche Kraft wirkt hier als Zentripetalkraft?

Nur eine einzige Kraft zum Mittelpunkt $\rightarrow$ gleichsetzen mit F_Z · Kraft zu klein $\rightarrow$ Bahnradius wird größer

5 · Rechenbeispiele

Hammerwurf

Gegeben: $m = 7,26 \text{ kg}$, $v_B = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $r = 1,8 \text{ m}$

Gesucht: F_Z

Ansatz: $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$

Rechnung: $F_Z = \frac{7,26 \text{ kg} \cdot (25 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{1,8 \text{ m}}$

Ergebnis: $2\,521 \text{ N} \approx 2,5 \text{ kN}$ 2 gültige Ziffern

Auto in der Kurve

Gegeben: $m = 1200 \text{ kg}$, $54 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $r = 40 \text{ m}$

Gesucht: F_Z

Ansatz: $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$

Rechnung: $F_Z = \frac{1200 \text{ kg} \cdot (15 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{40 \text{ m}}$

Ergebnis: $6\,750 \text{ N} \approx 6,8 \text{ kN}$ 2 gültige Ziffern

Höchstgeschwindigkeit

Gegeben: $m = 1200 \text{ kg}$, $r = 40 \text{ m}$, $F_Z = 9,6 \text{ kN} = 9\,600 \text{ N}$

Gesucht: v_B

Ansatz: $v_B = \sqrt{\frac{F_Z \cdot r}{m}}$

Rechnung: $v_B = \sqrt{\frac{9\,600 \text{ N} \cdot 40 \text{ m}}{1200 \text{ kg}}} = \sqrt{320} \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Ergebnis: $\approx 18 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $(17,89 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3,6 \approx 64 \frac{\text{km}}{\text{h}})$ 2 gültige Ziffern